

# Solutions des Automatismes

---

## Semaine 10 – Séances 1 à 3

Novembre 2026

- 1.1** Le succès consiste à obtenir un "6", de probabilité  $p = \frac{1}{6}$ . Comme on répète des lancers indépendants jusqu'au premier succès, la variable  $X$  suit par définition une loi géométrique :  $X \hookrightarrow \mathcal{G}\left(\frac{1}{6}\right)$ . Son support est l'ensemble des entiers naturels non nuls :  $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ . Son espérance vaut  $E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{1/6} = 6$ .
- 1.2** L'événement  $(X > 3)$  signifie qu'on a connu 3 échecs consécutifs lors des 3 premiers lancers. La probabilité d'un échec étant  $1 - p = \frac{5}{6}$ , on obtient immédiatement par indépendance :  $P(X > 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$ .
- 2.1** Oui, absolument. D'après le théorème de la dimension (parfois appelé théorème fondamental des bases), dans un espace vectoriel  $E$  de dimension finie  $n$ , toute famille libre dont le cardinal est exactement égal à  $n$  est automatiquement une base de  $E$ . Ici,  $\text{card}(\mathcal{F}) = \dim(E) = 4$ , la famille  $\mathcal{F}$  est donc bien une base.
- 3.1** Pour un polynôme de la forme  $aX^2 + bX + c$ , les relations entre coefficients et racines imposent  $S = -\frac{b}{a}$  et  $P = \frac{c}{a}$ . Ici, avec  $a = 3$ ,  $b = -5$  et  $c = 2$ , on obtient directement :  $S = \frac{5}{3}$  et  $P = \frac{2}{3}$ .
- 4.1** On utilise le théorème des fonctions minorées/majorées (théorème d'encadrement par les gendarmes). Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $-\frac{\ln(n)}{n} \leq u_n \leq \frac{\ln(n)}{n}$ . Par croissances comparées, on sait que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$ . Par encadrement, on en déduit immédiatement que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .
- 1.1 (J)** Le support d'une loi de Poisson est l'ensemble de tous les entiers naturels :  $X(\Omega) = \mathbb{N}$ . La formule du cours donne, pour tout  $k \in \mathbb{N}$  :  $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-2} \frac{2^k}{k!}$ .
- 1.2 (J)** L'événement s'écrit de manière disjointe :  $(X \leq 1) = (X = 0) \cup (X = 1)$ . Par additivité :  $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = e^{-2} \frac{2^0}{0!} + e^{-2} \frac{2^1}{1!} = e^{-2}(1 + 2) = 3e^{-2}$ .
- 2.1 (J)** D'après le théorème de transfert, l'espérance de  $g(X) = X^4$  se calcule par la formule :  $E(X^4) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^4 \cdot P(X = x)$ . Ici, cela donne de manière explicite :  $E(X^4) = (-1)^4 \times \frac{1}{3} + (0)^4 \times \frac{1}{3} + (1)^4 \times \frac{1}{3}$ .
- 3.1 (J)** On peut remarquer que  $v_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ , qui est le terme général d'une série de Riemann convergente ( $\alpha = 2 > 1$ ). Par théorème de comparaison, la série converge. (On pouvait aussi remarquer qu'il s'agit d'une série télescopique puisque  $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ).
- 4.1 (J)** En utilisant les formules de réduction de trigonométrie circulaire du cours :  $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$  et  $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$ . En sommant les deux expressions, on obtient de façon immédiate :  $\cos(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(x) + \cos(x) = 0$ .
- 1.1 (V)** Pour une loi géométrique  $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$ , la formule de référence du cours pour la variance est :  $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$ .

- 1.2 (V)** C'est une propriété fondamentale et simplificatrice de la loi de Poisson : l'espérance et la variance sont égales à son paramètre. On a donc de tête :  $E(Y) = \lambda$  et  $V(Y) = \lambda$ .
- 2.1 (V)** On constate que les deux vecteurs  $u$  and  $v$  sont colinéaires puisque  $v = 2u$ . L'espace engendré par cette famille se réduit donc à  $\text{Vect}(u, v) = \text{Vect}(u)$ , qui est une droite vectorielle (dimension 1). Cet espace ne peut pas être égal à  $\mathbb{R}^2$  qui est de dimension 2. La famille n'est donc pas génératrice.
- 3.1 (V)** On évalue d'abord en 3 :  $P(3) = 3^2 - 6(3) + 9 = 9 - 18 + 9 = 0$ . On calcule le polynôme dérivé :  $P'(X) = 2X - 6$ . On évalue en 3 :  $P'(3) = 2(3) - 6 = 0$ . On calcule la dérivée seconde :  $P''(X) = 2 \neq 0$ . Comme  $P(3) = 0$ ,  $P'(3) = 0$  et  $P''(3) \neq 0$ , 3 est racine d'ordre de multiplicité exactement égal à 2 (racine double).
- 4.1 (V)** La fonction est de la forme  $\exp(u(x))$  dont la dérivée est  $u'(x)\exp(u(x))$ . Avec  $u(x) = -3x^2 \implies u'(x) = -6x$ , on trouve de manière directe :  $f'(x) = -6x \exp(-3x^2)$ .